

考虑多源-荷-储协同优化的能源局域网系统 能量管理研究

张福兴¹, 张涛¹, 王锐¹, 郑晓坤¹, 张彦²

(1. 国防科技大学 信息系统与管理学院, 湖南省 长沙市 410073;

2. 舰船综合电力技术国防科技重点实验室(海军工程大学), 湖北省 武汉市 430033)

System Energy Management Research of Energy Local Area Network Based on Cooperative Optimization of Multiple Generation-Load-Storage

ZHANG Fuxing¹, ZHANG Tao¹, WANG Rui¹, ZHENG Xiaokun¹, ZHANG Yan²

(1. College of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, Hunan Province, China; 2. National Key Laboratory of Science and Technology on Vessel Integrated Power System (Naval University of Engineering), Wuhan 430033, Hubei Province, China)

ABSTRACT: This study proposes an effective modeling and optimization method for energy local area network (ELAN) taking co-optimization of source, load and battery energy storage system (BESS) into account. Considering operation conditions of various resources and their interactions, an energy management model for ELAN is proposed aiming at maximization of renewable energy utilization and minimization of overall system cost. The model is suitable for both real time pricing (RTP) and time of use (TOU) mechanisms. In ELAN, demand response (DR) and economic BESS dispatch are introduced to enhance self-coordination and self-balancing ability among different resources in the ELAN. If imbalance between supply and demand still exists after internal power exchange, trade between the ELAN and external grids are orderly optimized by considering different transaction prices and usage rights. Finally, three different optimization schemes are proposed where Lagrangian multiplier method and a co-evolutionary algorithm, called self-adaptive neighborhood search differential evolution, are employed. Experimental results show that the proposed model and algorithms are effective and efficient, realizing the goal of “intranet autonomy, network synergy and global optimization”.

KEY WORDS: energy internet; energy local area network; hybrid renewable energy sources; cooperative optimization; cooperative evolutionary algorithm

摘要:提出了一种兼顾源、荷、储及网内、网外全时段协同优化的建模与优化方法。考虑能源局域网网内、网外各可调

度资源的实际运况及彼此之间的交互关系,根据可再生能源利用最大化和系统运行费用最小化原则构建了适用于分时电价和实时电价的网内/网外一体化能量管理与优化模型:在网内,引入需求响应机制和储能单元进行经济调度,以提高能源局域网内各可调度资源间的自协调、自平衡能力;在网外,考虑网内自协调后仍存在供需失衡情况,对网外各可调度资源设置差异性交易电价和不同的使用权限并据此进行电量交易。最后,提出了3种不同的优化方案,并综合采用拉格朗日乘子法和协同演化算法对不同算例进行求解、分析,验证了本文所提方法的信度和效度。

关键词:能源互联网;能源局域网;混合可再生能源;协同优化;协同演化算法

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2017.0787

0 引言

随着化石能源的日益减少和人们环保意识的不断增加,以风力、光伏为代表的可再生能源正逐渐被人们接受与依赖,并有望成为满足未来人们用能需求、服务经济社会发展的主要来源^[1-3]。然而,可再生能源存在的地域分散、能量密度低、可调控性差等缺点使其目前尚无法大规模、广泛地被利用,亟需理念、管理及技术层面的突破与创新。

能源互联网借鉴能源网和信息网各自的优势,将能源产、输、配、用、调等环节与信息技术深度融合,有利于可再生能源就地消纳、跨域输配^[4-7]。其顺利实施,离不开信息通讯^[8]、电力调度^[9]与需求响应^[10]等技术的协调统一。作为能源互联网最基本的优化与调度单元,能源局域网(energy local area network, ELAN)自提出以来已引起了学术界和产业

基金项目:国家自然科学基金资助项目(71571187, 61403404)。

Project Supported by the National Natural Science Foundation of China (71571187, 61403404).

界的广泛关注, 具体介绍如下:

文献[11]指出能源局域网是大规模可再生能源并网传输与综合利用的有效方式, 并给出并网模式下能源局域网与电动汽车联合调度与优化的模型。文献[12-13]提出可通过不同储能单元有效平抑可再生能源和负载波动并据此建立了能源局域网系统能量管理与优化模型。文献[14]考虑风-光-储在能源局域网系统管理与优化过程中的作用, 以系统投资及燃料费用最小化、可再生能源利用率最大化为目标进行建模, 模型以改进的粒子群优化方法进行求解。文献[15-16]给出了高可再生能源渗透率下家庭能源局域网的建模与优化方法, 以实现可再生能源的就地消纳、能源局域网的在线能量管理和用户资本的早日回收。文献[17-18]将需求响应机制引入到能源局域网能量管理与优化调度中, 通过必要的经济刺激方案促进能量生产者、消费者之间的密切互动, 以实现买/卖电过程中系统运行及环保费用最小化的目标。

针对高可再生能源渗透率下多源-荷-储协同优化的能源局域网系统能量管理问题^[19-20], 目前研究鲜有同时考虑能源局域网网内、网外协同调度及其与邻域/非邻域能源局域网、公用电网交互次序问题。为此, 本文提出一种兼顾源、荷、储及网内、网外全时段协同优化的建模与优化方法: 将能源局域网网内不同的产能、用能、储能单元及其直连的外电网可用容量视为优化阶段的可调度资源(子单元), 充分考虑各子单元的特性并确立了彼此之间的交互关系; 在可再生能源利用最大化和系统运行费用最小化原则下, 引入需求响应机制构建适用于实时电价和分时电价的能量管理与优化模型, 用于能源局域网在不同应用场景下的对比分析。实例结果表明: 该方法不仅有助于高可再生能源渗透率下多源-荷-储协同优化的能源局域网系统快速、准确地找到最佳运行方式, 而且为进一步研究多能源局域网跨层、分区协同优化提供了新思路。

1 能源局域网系统架构分析

能源局域网由众多直连互通的可调度/非可调度源、荷、储节点构成并协同实现网内/网外各子单元间的供需平衡, 其在组成类别、运行模式、调度策略等方面具有如下特点:

1) 在组成形态上, 能源局域网根据多时段节点交互后的能量富裕程度分为产能、用能及混合节点。其中, 产/用能节点分别指能源局域网对外仅输出/输入能量; 混合节点兼具以上 2 种情形。

2) 在运行模式上, 能源局域网既可以通过并网运行实现与公用电网直接的买卖电交易, 也可以在离网的状态下通过自调节实现自平衡^[21]。

3) 在调度策略上, 实行网内自治、网间协同, 且节点输入/输出范围根据市场出清电价、配网调度指令及自身需求等是可以预见、可被调控的。

本文所研究的能源局域网主要是指混合节点, 其基本架构如图 1 所示。

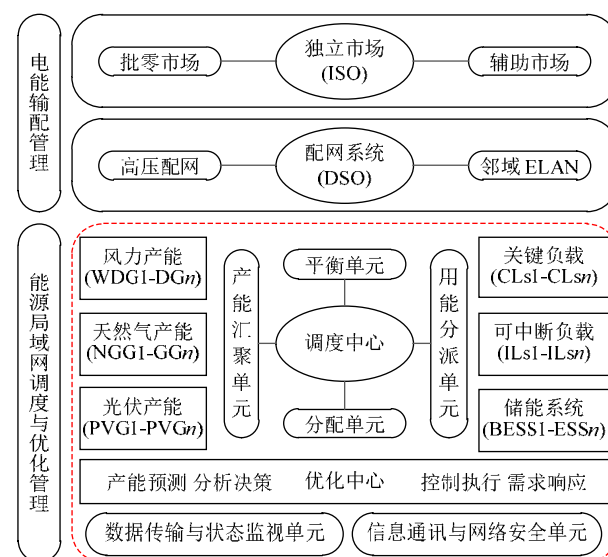


图 1 能源局域网系统架构示意图

Fig. 1 Framework of energy local area network

由图 1 可知, 独立系统运营商(independent system operator, ISO)和配电网运营商(distribution system operator, DSO)为能源局域网网外电输配管理主体, 前者通过批零、辅助市场引入激励机制以促成辖区范围内广泛、灵活、多样的交易; 后者一方面负责将汇集后的总需求信息上传至 ISO, 另一方面接收来自于 ISO 的调度指令, 据此协调各能源局域网间的能量交互, 实现供需平衡。

在每个能源局域网网内(图 1 红色虚线部分), 能量调度与优化中心负责完成产能汇聚、用能分派、供需平衡任务, 具体过程可描述为: 利用通信网络传输经监测得到的源、网、荷、储预测与响应信息, 经过分析、决策处理后形成可调度指令, 并据此将以风力、天然气、光伏为主的产能单元和以关键负载、可中断负载、储能单元为主的用能单元(及调节单元)的需求分别汇集, 依次经由分配和平衡单元实现产、用能需求匹配。

2 能源局域网系统建模

为突出研究重点, 本文根据经简化后的能源局域网系统(如图 2 所示)构建相关模型。

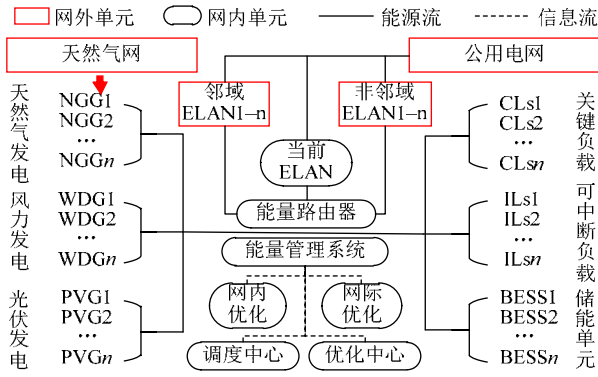


图2 能源局域网系统结构模型

Fig. 2 Structure model of energy local area network

2.1 目标函数

在考虑多源-荷-储协同优化的能源局域网系统能量管理中，其优化目标是在整个时段 T 内实现系统运行费用最小化，即

$$C_T = \sum_{t=1}^T (C_P(t) + C_C(t) + C_B(t) + C_E(t)) \quad (1)$$

式中： C_T 为系统运行总费用（负值视为收益，下同）； $C_P(t)$ 、 $C_C(t)$ 、 $C_B(t)$ 、 $C_E(t)$ 分别为各产能、用能、储能单元及与外电网交互在时段 t 内的运行费用。

1) 产能单元运行费用。

产能单元包括以天然气发电机为主的可控产能单元和由风力、光伏发电机构成的非可控产能单元。其中，天然气产能单元的运行费用是其输出功率的二次函数，风力、光伏产能单元的运行费用是其输出功率的一次函数，分别为

$$C_P(t) = C_N(t) + C_W(t) + C_S(t) \quad (2)$$

$$C_N(t) = \sum_{N_i=1}^{N_n} [\alpha_{N_i} (P_{N_i}(t))^2 + \beta_{N_i} P_{N_i}(t) + \gamma_{N_i}] \quad (3)$$

$$C_W(t) = \sum_{W_i=1}^{W_n} (\alpha_{W_i} P_{W_i}(t) + \beta_{W_i}) \quad (4)$$

$$C_S(t) = \sum_{S_i=1}^{S_n} (\alpha_{S_i} P_{S_i}(t) + \beta_{S_i}) \quad (5)$$

式中： $C_N(t)$ 、 $C_W(t)$ 、 $C_S(t)$ 分别为各类产能单元在时段 t 内的运行费用； N_n 、 W_n 和 S_n 为各类产能单元的个数； α_{N_i} 、 β_{N_i} 、 γ_{N_i} 为第 N_i 个天然气产能单元运行费用与输出功率关系式的二次项、一次项和常数项系数； α_{W_i} 、 β_{W_i} 和 α_{S_i} 、 β_{S_i} 分别为第 W_i 个风力产能单元和第 S_i 个光伏产能单元运行费用与输出功率关系式的一次项及常数项系数。

2) 用能单元运行费用。

用能单元视其可被调度情况分为关键和可中断负载，其运行费用取决于实际用能量及对应费率（中断补偿费用等于实际中断量乘以补偿费率）。

$$C_C(t) = C_C^L(t) + C_C^I(t) \quad (6)$$

$$C_C^L(t) = - \sum_{C_i=1}^{C_n} (P_{C_i}(t) p_{C_i}^r(t)) \quad (7)$$

$$C_C^I(t) = \sum_{I_i=1}^{I_n} [-P_{I_i}(t)(1-R_{I_i}(t))p^r(t) + P_{I_i}(t)R_{I_i}(t)p_{I_i}^o(t)] \quad (8)$$

式中： $C_C^L(t)$ 、 $C_C^I(t)$ 分别为时段 t 内关键负载与可中断负载的总费用； C_n 、 I_n 为对应负载的数量； $p^r(t)$ 为系统基准电价，如实时、分时电价； $p_{C_i}^r(t)$ 、 $p_{I_i}^o(t)$ 分别为关键负载的应付费率及可中断负载的补偿费率（中断比例 $R_{I_i}(t)$ 越大，补偿费率越高）。

3) 储能单元运行费用。

储能单元的运行费用包括充电费用、放电收益及充、放电状态转换费用，分别为

$$C_{B_i}(T) = \sum_{t=1}^T (C_{B_i}^C(t) - C_{B_i}^D(t)) + C_{B_i}^S(T) \quad (9)$$

$$C_{B_i}^C(t) = P_{B_i}^C(t) p^r(t) \quad (10)$$

$$C_{B_i}^D(t) = P_{B_i}^D(t) R_{B_i}^D(t) p^r(t) \quad (11)$$

$$C_{B_i}^S(T) = (N_{B_i}^C(T) + N_{B_i}^D(T)) R_{B_i}^T \quad (12)$$

式中： $C_{B_i}(T)$ 、 $C_{B_i}^S(T)$ 、 $N_{B_i}^C(T)$ 、 $N_{B_i}^D(T)$ 分别为第 B_i 个储能单元在整个时段 T 内的总费用、状态转换费用、充电转放电及放电转充电次数； $C_{B_i}^C(t)$ 、 $C_{B_i}^D(t)$ 分别为时段 t 内的充电费用及放电收益； $R_{B_i}^D(t)$ 为放电费率； $R_{B_i}^T$ 为单次状态转换费率。

4) 与外电网交互费用。

与外电网的交互费用由从外电网买电的费用及向外电网卖电的收益两部分组成，具体为

$$C_E(t) = C_J(t) + C_Y(t) + C_G(t) \quad (13)$$

$$C_J(t) = \sum_{J_i=1}^{J_n} [(P_{J_i}^I(t) R_{J_i}^I(t) - P_{J_i}^O(t) R_{J_i}^O(t)) p^r(t)] \quad (14)$$

$$C_Y(t) = \sum_{Y_i=1}^{Y_n} [(P_{Y_i}^I(t) R_{Y_i}^I(t) - P_{Y_i}^O(t) R_{Y_i}^O(t)) p^r(t)] \quad (15)$$

$$C_G(t) = (P_G^I(t) R_G^I(t) - P_G^O(t) R_G^O(t)) p^r(t) \quad (16)$$

式中： $C_E(t)$ 、 $C_J(t)$ 、 $C_Y(t)$ 、 $C_G(t)$ 分别为能源局域网系统与所有外部直连电网、邻域/非邻域能源局域网及公用电网在时段 t 内进行交互的费用； J_n 、 Y_n 分别为邻域/非邻域能源局域网的个数； $R_{J_i}^I(t)$ 、 $R_{J_i}^O(t)$ 、 $R_{Y_i}^I(t)$ 、 $R_{Y_i}^O(t)$ 、 $R_G^I(t)$ 、 $R_G^O(t)$ 分别为时段 t 内对应的买电、卖电费率。

2.2 约束条件

1) 产能单元约束。

所有产能单元在运行期间需满足机组输出功率的约束，分别为

$$P_{N_i}^m(t) \leq P_{N_i}(t) \leq P_{N_i}^M(t) \quad (17)$$

$$P_{W_i}^m(t) \leq P_{W_i}(t) \leq P_{W_i}^M(t) \quad (18)$$

$$P_{Si}^m(t) \leq P_{Si}(t) \leq P_{Si}^M(t) \quad (19)$$

式中： $P_{Ni}(t)$ 、 $P_{Wi}(t)$ 、 $P_{Si}(t)$ 分别为天然气产能单元 N_i 、风力产能单元 W_i 和光伏产能单元 S_i 在时段 t 内的实际发电功率。 $P_{Ni}^m(t)$ 、 $P_{Ni}^M(t)$ 、 $P_{Wi}^m(t)$ 、 $P_{Wi}^M(t)$ 、 $P_{Si}^m(t)$ 、 $P_{Si}^M(t)$ 分别为对应产能单元在时段 t 内输出功率的下限值和上限值。

考虑到产能设备的能效及其自用电需求，产能单元实际输送功率与实际发电功率关系为

$$P_{Ni}^A(t) = \begin{cases} \eta_{Ni}^H P_{Ni}(t), & \text{若 } P_{Ni}(t) > \theta_{Ni}^H P_{Ni}^M(t) \\ \eta_{Ni}^L P_{Ni}(t), & \text{若 } P_{Ni}(t) \leq \theta_{Ni}^L P_{Ni}^M(t) \\ \eta_{Ni}^M P_{Ni}(t), & \text{其他} \end{cases} \quad (20)$$

$$P_{Wi}^A(t) = \begin{cases} \eta_{Wi}^H P_{Wi}(t), & \text{若 } P_{Wi}(t) > \theta_{Wi}^H P_{Wi}^M(t) \\ \eta_{Wi}^L P_{Wi}(t), & \text{若 } P_{Wi}(t) \leq \theta_{Wi}^L P_{Wi}^M(t) \\ \eta_{Wi}^M P_{Wi}(t), & \text{其他} \end{cases} \quad (21)$$

$$P_{Si}^A(t) = \begin{cases} \eta_{Si}^H P_{Si}(t), & \text{若 } P_{Si}(t) > \theta_{Si}^H P_{Si}^M(t) \\ \eta_{Si}^L P_{Si}(t), & \text{若 } P_{Si}(t) \leq \theta_{Si}^L P_{Si}^M(t) \\ \eta_{Si}^M P_{Si}(t), & \text{其他} \end{cases} \quad (22)$$

式中： $P_{Ni}^A(t)$ 、 $P_{Wi}^A(t)$ 、 $P_{Si}^A(t)$ 分别为实际输送功率及设备额定功率； η_{Ni}^H 、 η_{Ni}^M 、 η_{Ni}^L 为实际输送功率与实际发电功率间不同档的转换系数； θ_{Ni}^H 、 θ_{Ni}^L 为对应分档系数；下标“*”为第 N_i 、 W_i 和 S_i 个产能单元。

2) 用能单元约束。

用能单元在运行期间需满足负载用能功率及中断比例的约束，分别如式(23)–(25)所示。

$$P_{Ci}^m(t) \leq P_{Ci}(t) \leq P_{Ci}^M(t) \quad (23)$$

$$P_{Li}^m(t) \leq P_{Li}(t) \leq P_{Li}^M(t) \quad (24)$$

$$R_{Li}^m(t) \leq R_{Li}(t) \leq R_{Li}^M(t) \quad (25)$$

式中： $P_{Ci}(t)$ 、 $P_{Li}(t)$ 分别为关键负载 C_i 和可中断负载 L_i 在时段 t 内的输入功率； $P_{Ci}^m(t)$ 、 $P_{Ci}^M(t)$ 与 $P_{Li}^m(t)$ 、 $P_{Li}^M(t)$ 为对应功率的下限值和上限值； $R_{Li}(t)$ 、 $R_{Li}^m(t)$ 和 $R_{Li}^M(t)$ 为可中断负载 L_i 的可中断比例及对应的下限值和上限值。

3) 储能单元约束。

储能单元的充/放电状态、功率及容量随电价、分布式可再生能源产能及各类负载用能的频繁波动而出现规律性变化^[22]，且满足如下约束条件。

$$P_{Bi}^{C,m}(t) \leq P_{Bi}^C(t) \leq P_{Bi}^{C,M}(t) \quad (26)$$

$$P_{Bi}^{D,m}(t) \leq P_{Bi}^D(t) \leq P_{Bi}^{D,M}(t) \quad (27)$$

$$C_{Bi}^m(t) \leq C_{Bi}(t) \leq C_{Bi}^M(t) \quad (28)$$

$$C_{Bi}(t+1) = C_{Bi}(t) + P_{Bi}^C(t)(1 - R_{Bi}^{C,L}(t)) - P_{Bi}^D(t)/(1 - R_{Bi}^{D,L}(t)) - P_{Bi}^S(t) \quad (29)$$

式中： $P_{Bi}^C(t)$ 、 $P_{Bi}^D(t)$ 、 $P_{Bi}^S(t)$ 为储能单元 B_i 在时段 t 的充/放电功率及自放电功率； $P_{Bi}^{C,m}(t)$ 、 $P_{Bi}^{C,M}(t)$ 、 $P_{Bi}^{D,m}(t)$ 、 $P_{Bi}^{D,M}(t)$ 分别为对应充、放电功率的下限值和上限值； $C_{Bi}(t)$ 、 $C_{Bi}^m(t)$ 、 $C_{Bi}^M(t)$ 分别为容量及边界值； $R_{Bi}^{C,L}(t)$ 、 $R_{Bi}^{D,L}(t)$ 为充、放电损耗率。

为避免因频繁充/放电导致的储能单元过早老化现象，对其时段 T 内充/放电次数进行如下约束。

$$N_{Bi}^C(T) + N_{Bi}^D(T) \leq N_{Bi}^M(T) \quad (30)$$

式中 $N_{Bi}^C(T)$ 、 $N_{Bi}^D(T)$ 、 $N_{Bi}^M(T)$ 为储能单元 B_i 在时段 T 内充电转放电、放电转充电及总转换次数。

4) 与外电网交互约束。

能源局域网系统若无法通过自调节实现自平衡，可与多个邻域/非邻域能源局域网和公用电网进行有限能量交互后补齐，且满足如下约束条件。

$$P_{Ji}^{L,m}(t) \leq P_{Ji}^I(t) \leq P_{Ji}^{L,M}(t) \quad (31)$$

$$P_{Ji}^{O,m}(t) \leq P_{Ji}^O(t) \leq P_{Ji}^{O,M}(t) \quad (32)$$

$$P_{Yi}^{L,m}(t) \leq P_{Yi}^I(t) \leq P_{Yi}^{L,M}(t) \quad (33)$$

$$P_{Yi}^{O,m}(t) \leq P_{Yi}^O(t) \leq P_{Yi}^{O,M}(t) \quad (34)$$

$$P_G^{L,m}(t) \leq P_G^I(t) \leq P_G^{L,M}(t) \quad (35)$$

$$P_G^{O,m}(t) \leq P_G^O(t) \leq P_G^{O,M}(t) \quad (36)$$

式中： $P_{Ji}^I(t)$ 与 $P_{Ji}^O(t)$ 、 $P_{Yi}^I(t)$ 与 $P_{Yi}^O(t)$ 、 $P_G^I(t)$ 与 $P_G^O(t)$ 分别为能源局域网系统在时段 t 内与其直连的邻域能源局域网 J_i 、非邻域能源局域网 Y_i 及公用电网 G 进行能量交互的输入和输出功率； $P_{Ji}^{L,m}(t)$ 、 $P_{Ji}^{L,M}(t)$ 、 $P_{Ji}^{O,m}(t)$ 、 $P_{Ji}^{O,M}(t)$ 、 $P_{Yi}^{L,m}(t)$ 、 $P_{Yi}^{L,M}(t)$ 、 $P_{Yi}^{O,m}(t)$ 、 $P_{Yi}^{O,M}(t)$ 、 $P_G^{L,m}(t)$ 、 $P_G^{L,M}(t)$ 、 $P_G^{O,m}(t)$ 、 $P_G^{O,M}(t)$ 分别为对应的下边界和上边界。

5) 供需功率平衡约束。

能源局域网系统需实时满足如下供需功率平衡条件。

$$\sum_{Ni=1}^{Nn} P_{Ni}^A(t) + \sum_{Wi=1}^{Wn} P_{Wi}^A(t) + \sum_{Si=1}^{Sn} P_{Si}^A(t) + \sum_{Bi=1}^{Bn} P_{Bi}^D(t) + \sum_{Ji=1}^{Jn} P_{Ji}^I(t) + \sum_{Yi=1}^{Yn} P_{Yi}^I(t) + P_G^I(t) = \sum_{Ci=1}^{Cn} P_{Ci}(t) + \sum_{Li=1}^{Ln} P_{Li}(t) + \sum_{Bi=1}^{Bn} P_{Bi}^C(t) + \sum_{Ji=1}^{Jn} P_{Ji}^O(t) + \sum_{Yi=1}^{Yn} P_{Yi}^O(t) + P_G^O(t) \quad (37)$$

式中：等式左边前3项为各产能单元的输出功率，第4项为各储能单元的放电量，第5—7项为从各外部电网输入的电量；等式右边前2项为各用能单元的用电量，第3项为各储能单元的充电量，第4—6项为向各外部电网输出的电量。

2.3 模型求解策略

本文综合采用拉格朗日乘子法和协同演化算

法^[23]对模型进行求解：前者将约束优化问题转化为无约束优化问题；后者对转化后的无约束优化问题进行求解。模型求解见图3，具体策略总结如下：

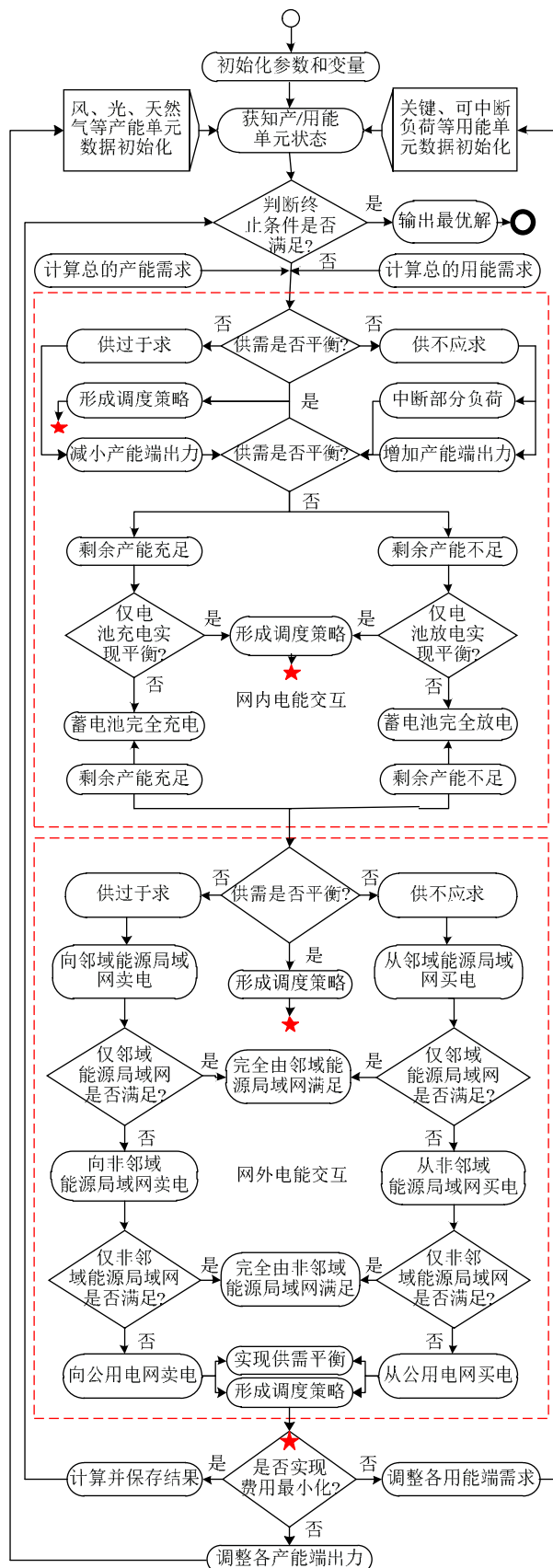


图3 模型求解流程

Fig. 3 Flow chart of model solving strategy

1) 在能源局域网网内，优先利用风力、光伏产能，依次满足关键、可中断负载用能及储能单元充电需求；引入需求响应机制，并视天然气产能量、储能充/放电功率、负载可中断率为待优化变量，据此实现供需平衡及系统运行费用最小化。

2) 当无法通过自协调实现自平衡时，产能匮乏的能源局域网优先向其邻域能源局域网买电且买电价格略高于网内交易电价，但低于向其非邻域能源局域网及公用电网买电的价格；反之，产能充沛的能源局域网优先向其邻域能源局域网卖电且卖电价格略低于网内交易电价，但高于向其非邻域能源局域网及公用电网卖电的价格。

3) 无论买电还是卖电，能源局域网交易的顺序均是先满足其内部需求，然后依次是其邻域、非邻域能源局域网，最后是公用电网。

3 算例与分析

3.1 测试系统参数配置

本文选用的能源局域网系统各组成单元配置参数参考文献[24-25]并分别如表1—4和图4所示。

3.2 测试系统方案设置

本文根据是否考虑需求响应及与同级能源局域网直连而设置3种典型应用方案，并分别采用分

表1 产能单元参数配置

Tab. 1 Parameter configuration of production units					
类型	序号	二次系数/ 10^{-5}	一次系数	常数项	额定功率/kW
天然气 产能单元	NGG1	1.74	0.063	0	200
	NGG2	1.59	0.060	0	200
	NGG3	1.50	0.060	0	200
风力 产能单元	WDG1	—	0.35	2.5	125
	WDG2	—	0.30	5.0	125
光伏 产能单元	PVG1	—	0.55	5×10^{-4}	100
	PVG2	—	0.50	10^{-3}	100

表2 用能单元参数配置

Tab. 2 Parameter configuration of consumption units				
类型	序号	费用补偿比率		
关键负载	CLs1-2	1.15		
可中断负载	ILs1-3	0.25 _高	0.15 _中	0.10 _低

表3 储能单元参数配置

Tab. 3 Parameter configuration of BESS					
初始容量	额定容量	充/放电功率	充/放电效率	自放电功率	收益费率
50 kW	100 kW	[0, 50] kW	98.5%	0.001 kW·h	2

表4 其他单元参数配置

Tab. 4 Parameter configuration of others			
类型	序号	买/卖电费率	交互功率/kW
邻域能源局域网	NeiELAN	1.05/0.95	[-50, 50]
非邻域能源局域网	NonNeiELAN	1.10/0.90	[-50, 50]
公用电网	UGrid	1.20/0.80	无限制

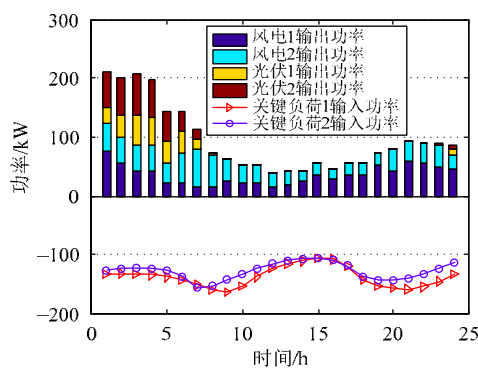


图 4 可再生能源产能量和关键负载需能量

Fig. 4 Output power of RES and input power of CLs

时/实时电价(如图 5 所示)对不同方案下的优化结果进行比较、分析,以验证本文所提方法的信度和效度。所有测试均考虑 24 个时段,每时段 1 小时。

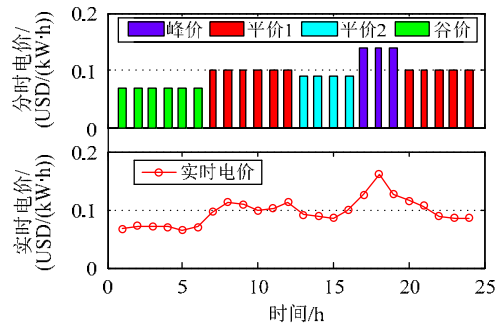


图 5 需求响应模式下的分时电价和实时电价

Fig. 5 Time of use and real time pricing based on DR

方案 1:源-荷-公用电网直连模式,考虑网内、网外能量交互次序且按需直接与公用电网进行能量互换,即优先满足网内供/需需求,多余或不足部分通过直接与公用电网进行能量互换获得满足。

方案 2:与同级邻域/非邻域能源局域网直连模式,能源局域网多余或不足的需求依次与其邻域、非邻域能源局域网进行有限的能量交互,若交互后仍有供需差额,再与公用电网进行交互、补齐。

方案 3:需求响应模式,在方案 2 的基础上将需求响应机制引入到网内能量交互过程中,通过调节网内各可控产能单元的产能量,储能单元的充/放电状态、功率及可中断负载的中断比率实现。

3.3 考虑不同方案的优化结果

上述 3 方案中网内用能单元,与公用电网及所有外部直连电网的测试结果分别如图 6、7、8 所示。其中正值为能源局域网系统从公用电网、外部电网买入的功率及费用,负值为卖出的功率及收益。

由图 6 可知,方案 3 中用能单元在电价较高时段的耗能量较方案 1、2 均有不同程度的降低。因为需求响应机制下各用能单元愿意中断对应时段下的部分负载以获取相应的经济或电价补偿。

由图 7(a)、8(a)可知:方案 3 从公用电网、外

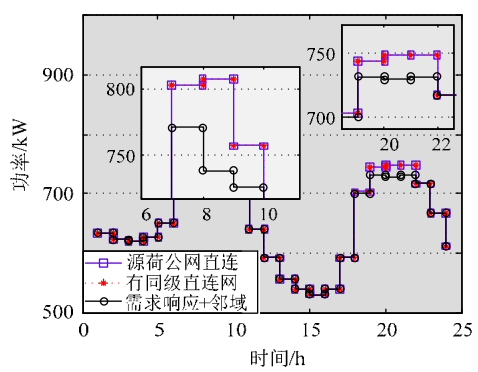


图 6 3 种方案下用能单元总耗能

Fig. 6 Consumption power under three scenarios

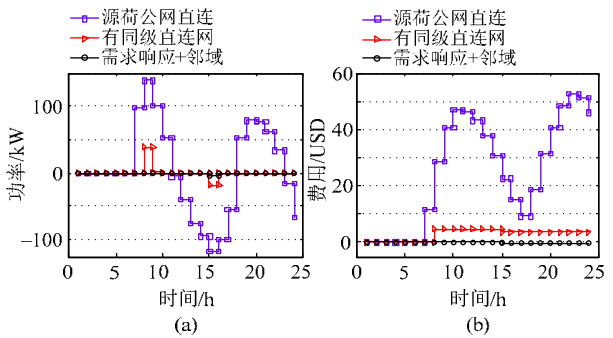


图 7 与公用电网交互的实时功率与累积费用曲线

Fig. 7 Output result with utility grid under three scenarios

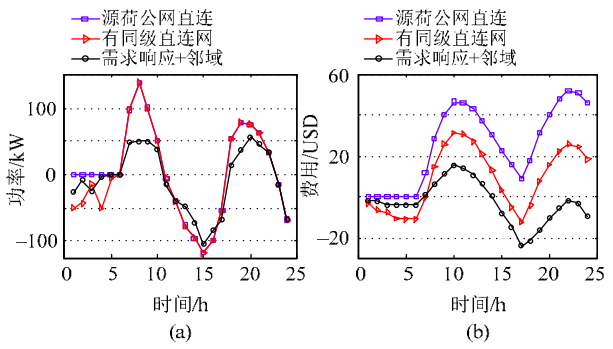


图 8 与外部电网交互的实时功率与累积费用曲线

Fig. 8 Output result with outer grid under three scenarios
部电网的购电量相较于方案 1、2 有不同程度的降低,尤其是在电价较高的时段;方案 2 中能源局域网从公用电网买电量相较于方案 1 大大减少。

由图 7(b)、8(b)可知,方案 1 经济调度效果最差;方案 2 因与邻域/非邻域能源局域网优先交互,其在时段 T 内的累积费用值相对较小;方案 3 因需求响应机制的引入未产生与公用电网交互行为。

表 5 为能源局域网系统在时段 T 内运行总费用结果,即方案 3 最佳,方案 2 次之,方案 1 最差。

表 5 3 种方案下系统总费用对比结果				
Tab. 5 Contrast results of total cost under three scenarios				
方案	方案 I	方案 II	方案 III	
总费用/USD	352.57	335.90	328.66	

3.4 基于最优策略的优化结果

以方案 III 为例，对能源局域网网内/网外各组成单元在优化过程中的变化情况进一步分析如下：

1) 产能单元优化结果分析。

各产能单元输出功率及可再生能源输出功率占比在时段 T 内的变化情况如图 9 所示。

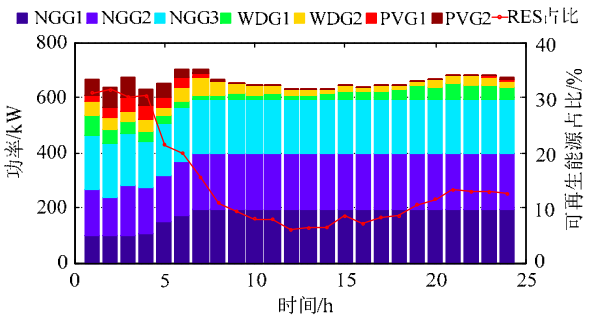


图 9 各产能单元输出功率及可再生能源输出功率占比
Fig. 9 Output of production units and percentage of HRES

其中，风力、光伏按“可再生能源利用最大化”原则被优先、全额利用；天然气产能单元的输出功率随用能需求的增减、分时电价的变化及机组本身的特性而发生改变。可再生能源输出功率占比(其产出量占产能端产能总量的比值，图 9 中红线所示)在 6.09%~31.49% 的范围内波动。

2) 用能单元优化结果分析。

相比于可中断负载，关键负载在单位电量收益方面优势明显(如表 6 所示)。原因有：关键负载在各时段的单位电价均较高；可中断负载需消耗部分收益用以支付中断部分的补偿费用。由图 10 中的红线可知，可中断负载的中断率(中断部分的负载量与可中断负载总量的比值)在 0%~9.22% 的范围内波动且均出现在负载总体需求较高的时段。

3) 储能单元优化结果分析。

表 6 关键负载与可中断负载的收益对比结果			
Tab. 6 Comparison of profit results for CLs and ILs			
负载	总用电量/kW	总收益/USD	单位用电量收益/(USD/kW)
关键负载(CLs)	6 364.880	-705.119	-0.111
可中断负载(ILs)	9 323.254	-897.044	-0.096

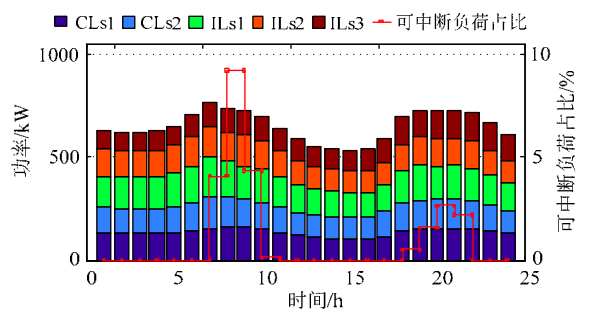


图 10 各用能单元输入功率及可中断负载占比
Fig. 10 Input power of consumption units and ratio of ILs

储能单元的充/放电状态、变化幅值随电价变化而出现规律性改变，如图 11(上)所示。在整个时段 T ，其分别出现 2 个持续充电、2 个持续放电时间段和 3 次充/放电状态切换，该变化恰好满足低电价(谷价、平价 2)时充电、高电价(峰价、平价 1)时放电的需求。储能单元出现“低充高放”的规律性变化，主要通过限定其最大充/放电功率、增设充/放电状态切换费用和设置差异性的充/放电费率等方式实现。储能单元的容量受其初始容量、充/放电效率、自放电率等因素的影响，并随其充/放电状态、功率的改变在放电下限容量和额定容量之间呈现规律性变化，如图 11(下)所示。

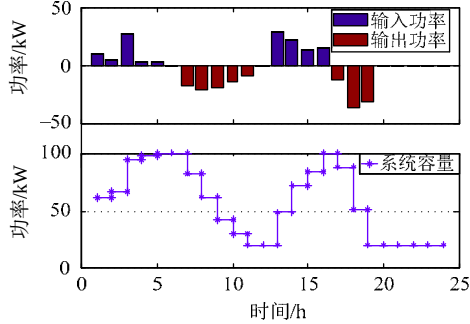


图 11 储能单元充/放电功率及容量
Fig. 11 Charging/discharging power and capacity of BESS

4) 与外电网交互优化结果分析。

图 12 为能源局域网与外电网交互的优化结果。由图 12 可知，系统自协调后所呈现的整体状态无论是供不应求还是供过于求，外电网协助其实现最终平衡的交易量均满足：邻域能源局域网最多、非邻域能源局域次之、公用电网最少(若有)。

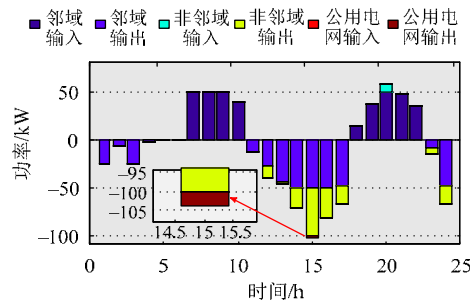


图 12 与外电网交互的功率
Fig. 12 Exchanged power with external grids

5) 系统网内/网外交互优化结果分析。

图 13、14 分别为网内/网外各单元在时段 T 内交互功率与对应费用的优化结果。其中，正值为产出功率及对应费用，负值为需入功率及对应收益。

由图 13 可知，测试系统在任一时段 t 内的总输出功率恰好等于该时段的总输入功率，满足实时供需平衡的需求。同时，在网内各单元难以通过自协调实现自平衡时，网外各单元功率补给所占的比例

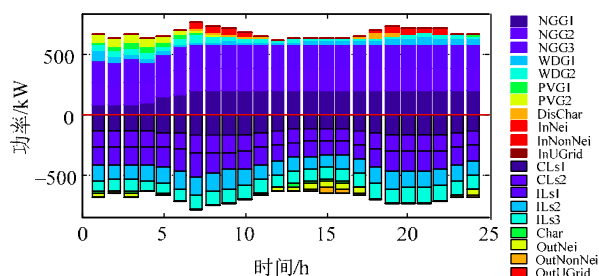


图13 测试系统各单元的功率优化结果

Fig. 13 Power optimization results of test system

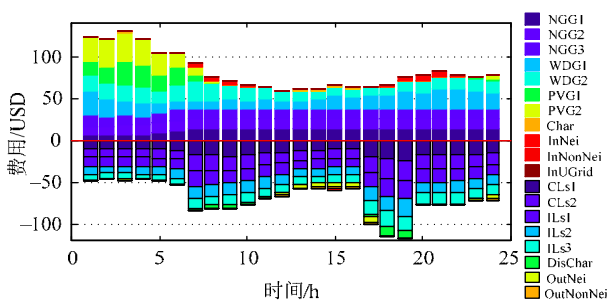


图14 测试系统各单元的费用优化结果

Fig. 14 Cost optimization results of test system

相对较小,与公用电网交互的频次和数量更少。

同时,测试系统仅在自平衡难以实现情况下才与各网外单元进行有序能量交互的方式,可以有效减少或避免网内各单元作为整体在与各网外单元进行交易时所存在的价格劣势,提效降费效果显著,如图14所示。

以上分析了考虑分时电价和基于3种不同优化方案的能源局域网系统网内、网外能量调度与优化问题。由于文章篇幅有限,采用实时电价优化的结果也可以得到相似的结论,在此不一一赘述。

4 结论

本文提出了兼顾源、荷、储及网内、网外全时段协同优化的能源局域网系统能量管理模型。首先,在明确各可调度资源之间交互关系的基础上,构建适用于网内自治、网间协同的系统模型;其次,考虑是否引入需求响应机制及邻域/非邻域能源局域网优先权高于公用电网的优化策略,提出了3种不同的优化方案;最后,采用拉格朗日乘子法将约束优化问题转化为无约束优化问题,并采用协同演化算法对不同算例进行求解,得出如下研究结论:

1) 需求响应机制的引入和储能单元的经济调度,有助于增强网内各单元的自调节、自平衡能力,实现网内各产能、用能单元供需的态势互补,缓解甚至避免从外部电网频繁、大量买电的压力。

2) 在能源局域网系统经自协调后仍存在供需差额的情况下,考虑与其邻域/非邻域能源局域网优

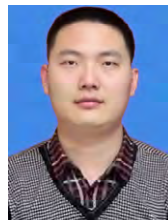
先进行能量交互后、如有必要再与公用电网进行能量交互的模式比其直接与公用电网进行能量交互的模式更能有效降低能源局域网系统对公用电网的依赖程度、减少交易费用、实现区域性供需协同。

3) 兼顾上述1)、2)2种情形不但有助于快速、准确地找到高可再生能源渗透率下多源-荷-储协同优化的最佳运行方式,而且为进一步研究多能源局域网跨层、分区协同优化提供了新思路。

参考文献

- [1] Janko S A, Arnold M R, Johnson N G. Implications of high-penetration renewables for ratepayers and utilities in the residential solar photovoltaic(PV) market[J]. Applied Energy, 2016 (180): 37-51.
- [2] D'Adamo I, Rosa P. Current state of renewable energies performances in the European Union: a new reference framework[J]. Energy Conversion and Management, 2016(121): 84-92.
- [3] Tito S R, Lie T T, Anderson T N. Optimal sizing of a wind photovoltaic battery hybrid renewable energy system considering socio-demographic factors[J]. Solar Energy, 2016(136): 525-532.
- [4] Jeremy Rifkin. 第3次工业革命[M]. 张体伟, 孙豫宁, 译. 北京: 中信出版社, 2012: 67-68.
- [5] 张涛, 张福兴, 张彦. 面向能源互联网的能量管理系统研究[J]. 电网技术, 2016, 40(1): 146-155.
- [6] 马钊, 周孝信, 尚宇炜, 等. 能源互联网概念、关键技术及发展模式探索[J]. 电网技术, 2015, 39(11): 3014-3022.
- [7] 查亚兵, 张涛, 黄卓, 等. 能源互联网关键技术分析[J]. 中国科学: 信息科学, 2014(44): 702-713.
- [8] 曹军威, 杨明博, 张德华, 等. 能源互联网-信息与能源的基础设施一体化[J]. 南方电网技术, 2014, 8(4): 1-10.
- [9] Zhang Y, Zhang T, Wang R, et al. Optimal operation of a smart residential microgrid based on model predictive control by considering uncertainties and storage impacts[J]. Solar Energy, 2015 (122): 1052-1065.
- [10] Kyriakarakos G, Piromalis D D, Dounis A I, et al. Intelligent demand side energy management system for autonomous polygeneration microgrids[J]. Applied Energy, 2013(103): 39-51.
- [11] Ozan E. Economic impacts of small-scale own generating and storage units and electric vehicles under different demand response strategies for smart households[J]. Applied Energy, 2014(126): 142-150.
- [12] Nagarajan A, Ayyanar R. Design and strategy for the deployment of energy storage systems in a distribution feeder with penetration of renewable resources[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2015, 6(3): 1085-1092.
- [13] Tani A, Camara M B, Dakyo B. Energy management in the

- decentralized generation systems based on renewable energy—ultracapacitors and battery to compensate the wind/load power fluctuations[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2015, 51(2) : 1817-1827.
- [14] Abedini M, Moradi M H, Hosseini S M. Optimal management of microgrids including renewable energy sources using GPSO-GM algorithm[J]. Renewable Energy, 2016(90) : 430-439.
- [15] 张彦, 张涛, 刘亚杰, 等. 基于模型预测控制的家庭能源局域网最优能量管理研究[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(14) : 3656-3666.
- Zhang Yan, Zhang Tao, Liu Yajie, et al. Optimal energy management of a residential local energy network based on model predictive control[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(14) : 3656-3666(in Chinese).
- [16] 王守相, 孙智卿, 刘喆. 面向智能用电的家庭能量协同调度策略[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(17) : 108-113.
- Wang Shouxiang, Sun Zhiqing, Liu Zhe. Co-scheduling strategy of home energy for smart power utilization[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(17) : 108-113(in Chinese).
- [17] 李童佳, 张晶, 祁兵. 居民用户需求响应业务模型研究[J]. 电网技术, 2015, 39(10) : 2719-2724.
- Li Tongjia, Zhang Jing, Qi Bing. Studies on business model of demand response for residential users[J]. Power System Technology, 2015, 39(10) : 2719-2724(in Chinese).
- [18] 杨旭英, 周明, 李庚银. 智能电网下需求响应机理分析与建模综述[J]. 电网技术, 2016, 40(1) : 220-226.
- Yang Xuying, Zhou Ming, Li Gengyin. Survey on demand response mechanism and modeling in smart grid[J]. Power System Technology, 2016, 40(1) : 220-226(in Chinese).
- [19] 曾鸣, 杨雍琦, 刘敦楠, 等. 能源互联网“源-网-荷-储”协调优化运营模式及关键技术[J]. 电网技术, 2016, 40(1) : 114-124.
- Zeng Ming, Yang Yongqi, Liu Dunnan, et al. “Generation-grid-load-storage” coordinative optimal operation mode of energy internet and key technologies[J]. Power System Technology, 2016, 40(1) : 114-124(in Chinese).
- [20] Shi Z, Wang R, Zhang T. Multi-objective optimal design of hybrid renewable energy systems using preference-inspired coevolutionary approach[J]. Solar Energy, 2015(118) : 96-106.
- [21] Wang Z, Chen B, Wang J, et al. Decentralized energy management system for networked microgrids in grid-connected and islanded modes[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 7(2) : 1097-1105.
- [22] Zhang Y, Liu B, Zhang T, et al. An intelligent control strategy of battery energy storage system for microgrid energy management under forecast uncertainties[J]. International Journal of Electrochemical Science, 2014(9) : 4190-4204.
- [23] Sun Y, Kirley M, Halgamuge S K. Extended differential grouping for large scale global optimization with direct and indirect variable interactions[C]//Genetic and Evolutionary Computation Conference 2015(GECCO). Madrid, Spain : the Association for Computing Machinery Special Interest Group on Genetic and Evolutionary Computation, 2015 : 313-320.
- [24] Hong T, Pinson P, Fan S, et al. Probabilistic energy forecasting: global energy forecasting competition 2014 and beyond[J]. International Journal of Forecasting, 2016(32) : 896-913.
- [25] Farsani E A, Abyaneh H A, Abedi M, et al. A novel policy for LMP calculation in distribution networks based on loss and emission reduction allocation using nucleolus theory[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(1) : 143-152.



张福兴

收稿日期：2017-04-17。

作者简介：

张福兴(1986), 男, 博士研究生, 研究方向为能源互联网优化调度技术, E-mail : zfx@nudt.edu.cn ;

张涛(1976), 男, 通信作者, 教授, 博士生导师, 研究方向为复杂系统建模与优化、能源互联网优化调度技术, E-mail : zhangtao@nudt.edu.cn。

(责任编辑 徐梅)